

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: **JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g**  
Cat No. : **36769**

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

#### CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

#### Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

## Hälsöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter

Krävs inte.

EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

## 2.3. Andra faror

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

## 3.2. Blandningar

| Komponent                  | CAS-nr    | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                 |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | 8042-47-5 | EEC No. 232-455-8 | 98.11       | -                                                                                                 |
| Zink                       | 7440-66-6 | 231-175-3         | 0.09        | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Pyr. Sol. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260) |
| Vanadium                   | 7440-62-2 | EEC No. 231-171-1 | 0.09        | -                                                                                                 |
| Titanium                   | 7440-32-6 | EEC No. 231-142-3 | 0.09        | -                                                                                                 |
| Tenn                       | 7440-31-5 | EEC No. 231-141-8 | 0.09        | -                                                                                                 |
| Natrium                    | 7440-23-5 | EEC No. 231-132-9 | 0.09        | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH014                      |
| Silver                     | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 0.09        | -                                                                                                 |
| Kisel                      | 7440-21-3 | EEC No. 231-130-8 | 0.09        | -                                                                                                 |
| Fosfor, röd                | 7723-14-0 | EEC No. 231-768-7 | 0.09        | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                   |
| Nickel                     | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 0.09        | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)                                         |
| Molybden                   | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | 0.09        | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                               |
| Mangan                     | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | 0.09        | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                               |
| Magnesiumpulver (pyrofort) | 7439-95-4 | EEC No. 231-104-6 | 0.09        | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Water-react. 2 (H261)<br>Self-heat. 2 (H252)                               |
| Bly                        | 7439-92-1 | EEC No. 231-100-4 | 0.09        | Acute Tox. 4 (H332)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>STOT RE 2 (H373)               |

# SÄKERHETSDATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           |           |                   |      |                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                   |      | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                                     |
| Järn      | 7439-89-6 | EEC No. 231-096-4 | 0.09 | -                                                                                                                                                      |
| Koppar    | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 0.09 | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                 |
| Krom      | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 0.09 | -                                                                                                                                                      |
| Kalcium   | 7440-70-2 | EEC No. 231-179-5 | 0.09 | Water-react. 2 (H261)                                                                                                                                  |
| Kadmium   | 7440-43-9 | EEC No. 231-152-8 | 0.09 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Bor       | 7440-42-8 | EEC No. 231-151-2 | 0.09 | -                                                                                                                                                      |
| Barium    | 7440-39-3 | EEC No. 231-149-1 | 0.09 | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                       |
| Aluminium | 7429-90-5 | EEC No. 231-072-3 | 0.09 | -                                                                                                                                                      |

| Komponent | Specifika<br>koncentrationsgränser (SCL)       | M-Faktor                  | Komponentanteckningar |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Zink      | -                                              | 1                         | -                     |
| Bly       | Repr. 1A : C ≥ 0.03 %<br>STOT RE 1 : C ≥ 0.5 % | 1 (acute)<br>10 (Chronic) | -                     |
| Kadmium   | -                                              | 10                        | -                     |

## Anmärkning

Elements and concentrations in ug/ml are as follows:

Ag 900, Al 900, B 900, Ba 900, Ca 900, Cd 900, Cr 900, Cu 900, Fe 900, Mg 900, Mn 900, Mo 900, Na 900, Ni 900, P 900, Pb 900, Si 900, Sn 900, Ti 900, V 900, Zn 900

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ögonkontakt</b>               | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.         |
| <b>Hudkontakt</b>                | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår. |
| <b>Förtäring</b>                 | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Uppsök läkare om symtomen uppstår. |
| <b>Inandning</b>                 | Flytta till frisk luft. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.                            |
| <b>Förstahjälpens självskydd</b> | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.                                                       |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Upplysning till läkaren</b> | Behandla enligt symptom. |
|--------------------------------|--------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

#### Farliga förbränningsprodukter

Metalloxider, Tungmetalloxider.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Undvik sväljning och inandning.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

## 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kille **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG. Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent   | Europeiska unionen                                                  | Storbritannien                                                                                                                                      | Frankrike                                                                                                                              | Belgien                                                                         | Spanien                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenn        |                                                                     | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                   |                                                                                                                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                         | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)                                                          |
| Silver      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                     | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                               | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                        |
| Kisel       |                                                                     | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                         | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                |                                                                                                         |
| Fosfor, röd |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | TWA: 0.02 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                       |                                                                                                         |
| Nickel      |                                                                     | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                       | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). metal gratings                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                 | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)                                                          |
| Molybden    |                                                                     | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                 | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)       |
| Mangan      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).                                                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                           | TWA / VLA-ED: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)   |
| Bly         | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                    | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                          | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit                                                                   |                                                                                 | TWA / VLA-ED: 0.15<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                       |
| Koppar      |                                                                     | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr          | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren            | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                       |
| Krom        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                                      | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                               | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). indicative limit                                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)                                                          |
| Kadmium     | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                   | STEL: 0.075 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. metal                                                         | TWA / VME: 0.004<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit                                                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Barium      |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA / VLA-ED: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                        |
| Aluminium   |                                                                     | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr           | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). metal<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                 | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)                                                          |

| Komponent                     | Italien | Tyskland                                                                                                            | Portugal | Nederländerna | Finland |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| Vit mineralolja,<br>petroleum |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK |          |               |         |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                         |                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                            | Höhepunkt: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                         |                                                                                 |
| Zink        |                                                                                                                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                         |                                                                                 |
| Vanadium    |                                                                                                                                            | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                         |                                                                                 |
| Tenn        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                             |                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                             |
| Silver      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Fosfor, röd |                                                                                                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                         |                                                                                 |
| Nickel      |                                                                                                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                                       | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                           |                                                                         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                          |
| Molybden    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas        |                                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Mangan      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Bly         | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                          | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Koppar      |                                                                                                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                       | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                          |
| Krom        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Kadmium     | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027 | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - Haut                                                                                                                                                                                   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                     | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                         |
| Bor         |                                                                                                                                            | TWA: 0.75 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                         |                                                                                 |
| Barium      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                           |                                                                         |                                                                                 |
| Aluminium   |                                                                                                                                            | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                             |                                                                         |                                                                                 |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

| Komponent                  | Österrike                                                                                                                                                                    | Danmark                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                          | Polen                                                                             | Norge                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vanadium                   | MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated V dust<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
| Titanium                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tenn                       | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                           |                                                                                                                                                                 | Haut/Peau<br>STEL: 0.004 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silver                     | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                 | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume                                                                                                                                                                                                 |
| Kisel                      |                                                                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                               |                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated                                                                                                                                                                        |
| Fosfor, röd                | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                                                                     |
| Nickel                     | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                                                                   |
| Molybden                   | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                         |                                                                                                                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                              | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mangan                     | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction |
| Bly                        | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust and fume                                                                                                                                                                                                     |
| Koppar                     | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume                                                                                                            |
| Krom                       | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8                                                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           | Stunden                                                                                                                                                              | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                   | Stunden                                                                   | godzinach                                                                        | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadmium   | TRK-KZGW: 0.016 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                       | Haut/Peau<br>TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                       | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                         | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction |
| Bor       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                    |                                                                                  |                                                                                                                        |
| Barium    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                        |
| Aluminium | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>pyrotechnical;value calculated powder   |

| Komponent   | Bulgarien                                                | Kroatien                                                                                                                              | Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cypern                                                    | Tjeckien                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 0.15 mg/m <sup>3</sup> dust                                                                                                                                                                                            |
| Titanium    | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tenn        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Sn<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Silver      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Kisel       |                                                          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust     | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Si total inhalable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fosfor, röd |                                                          | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minutama.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                        |
| Nickel      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
| Molybden    | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Mangan      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |
| Bly         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA-GVI: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                             | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> biological test, toxic for reproduction                                                                                                                                                               |
| Järn        | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koppar      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                                      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                                                                                                                                                                                      |



# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           | satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama. dust Cu             | Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu<br>dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                               |                              | hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>fume                                                   |
| Krom      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. Cr                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  |
| Kadmium   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA-GVI: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. applies during<br>the transition period until<br>July 11, 2027 inhalable<br>fraction         | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>limit value 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>until 11 July 2027<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.012 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. 0.002 mg<br>Cd/g Creatinine in urine<br>inhalable fraction of<br>aerosol<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup> |
| Bor       | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                   |
| Barium    |                                                           | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                   |
| Aluminium | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>respirable fraction<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                               |                              | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. dust                                                                                                                                                   |

| Komponent                     | Estland                                                                                                               | Gibraltar                                                           | Grekland                                                  | Ungern                                                                                        | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja,<br>petroleum |                                                                                                                       |                                                                     |                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tenn                          |                                                                                                                       |                                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Silver                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                             |                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>dust and powder                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kisel                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust                |                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fosfor, röd                   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                             |                                                                     | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nickel                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                             |                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Ni dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni<br>dust and powder                                                                                                                                                                                                                                                |
| Molybden                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust     |                                                                     |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mangan                        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Mn<br>fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume,<br>respirable dust |
| Bly                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                          | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                    | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           |                                                                                                                    |                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust                              |                               |                                                                                     | óraban. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                    | klukkustundum. dust,<br>fume, and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>dust, fume, and powder                                                                                                                                                                                                                           |
| Koppar    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust |                               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Cu<br>respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu<br>respirable dust, fume                                          |
| Krom      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>powder                                                                                                                                                                                                                             |
| Kadmium   | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. valid until July<br>10, 2027                                           |                               | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                                 | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. valid<br>until July 11, 2027<br>inhalable fraction<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>Ceiling: 0.008 mg/m <sup>3</sup><br>valid until July 11, 2027<br>inhalable fraction |
| Aluminium | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust  |                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                                     | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> dust<br>and powder<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder                                                                                                                                                                                                               |

| Komponent                     | Lettland                                                   | Litauen                                                                                                                                       | Luxemburg                                                                           | Malta                                                    | Rumänien                                                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja,<br>petroleum | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                          |
| Vanadium                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                          |
| Titanium                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                               |
| Tenn                          |                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                 |                                                                                                                          |
| Silver                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Ag                                                                                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                         |
| Fosfor, röd                   | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup>                                |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                           |
| Nickel                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                               |                                                                                     |                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                             |
| Molybden                      |                                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD |                                                                                     |                                                          |                                                                                                                          |
| Mangan                        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                    |
| Bly                           | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD                             | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                            |                                                          | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                        |
| Koppar                        | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD                                 |                                                                                     |                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Krom                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8                                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                           |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           |                              |                                                                                                                                              |         |                            |                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                              |                                                                                                                                              | Stunden |                            |                                                                                                                                                       |
| Kadmium   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD                                                                                      |         |                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                     |
| Bor       |                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>amorphous and<br>crystalline                                                                                |         |                            |                                                                                                                                                       |
| Barium    |                              |                                                                                                                                              |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                      |
| Aluminium | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |         |                            | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent                     | Ryssland                                                        | Slovakien                                                                                              | Slovenien                                                                                                                                                                                                | Sverige                                                                                     | Turkiet                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja,<br>petroleum | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                       |                                                                                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>respirable fraction<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction                                                                                |                                                                                             |                                                                         |
| Zink                          |                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                         |
| Titanium                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1994                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                         |
| Tenn                          |                                                                 | Potential for cutaneous<br>absorption                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>applies to Tin(IV)<br>inorganic compounds<br>inhalable fraction<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>applies to Tin(II)<br>inorganic compounds<br>inhalable fraction | TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                         |
| Silver                        | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                             | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction                                                                             | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Fosfor, röd                   |                                                                 | Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> dust                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                         |
| Nickel                        | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach                | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction                                                                         | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                 |                                                                         |
| Molybden                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1471<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction     |                                                                                                                                                                                                          | TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV     |                                                                         |
| Mangan                        |                                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction                                                                               | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                         |
| Bly                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 1826                                | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction                                                                               | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                      |
| Järn                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1026                                  | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                         |
| Koppar                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction    |                                                                                                                                                                                                          | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                |                                                                         |
| Krom                          |                                                                 |                                                                                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction                                                                                   | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                         |
| Kadmium                       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1051<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách manufactured                                                 | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies until July                                                                                                                                                | TLV: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                               |                                                                         |

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                |                       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |                                   | TWA: 0.15 mg/m³ 8<br>hodinách others<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15<br>minútach manufactured<br>STEL: 0.75 mg/m³ 15<br>minútach others | 11, 2027 inhalable<br>fraction                                                                     | TLV: 0.004 mg/m³ 8<br>timmar. NGV                              |                       |
| Bor       | TWA: 2 mg/m³ 0362<br>MAC: 5 mg/m³ |                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                |                       |
| Barium    |                                   | TWA: 0.5 mg/m³<br>respirable fraction<br>TWA: 0.5 mg/m³                                                                        | TWA: 0.5 mg/m³ 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.5 mg/m³ 15<br>minutah inhalable<br>fraction |                                                                | TWA: 0.5 mg/m³ 8 saat |
| Aluminium | TWA: 2 mg/m³ 0036<br>MAC: 6 mg/m³ | TWA: 4 mg/m³<br>inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m³<br>respirable dust                                                            |                                                                                                    | TLV: 5 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 2 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV |                       |

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent | Europeiska unionen | Förenade kungariket | Frankrike                                                                                                                                                      | Spanien                                                                                      | Tyskland                                                                                                                |
|-----------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bly       |                    |                     | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 180 µg/L blood<br>indifferent sampling time<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood              | Lead: 70 µg/dL blood<br>not critical                                                         | Lead: 150 µg/L whole<br>blood (no restriction )                                                                         |
| Krom      |                    |                     | Total Chromium: 0.01<br>mg/g creatinine urine<br>augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift at end of<br>workweek |                                                                                              |                                                                                                                         |
| Kadmium   |                    |                     | Cadmium: 0.005 mg/g<br>creatinine urine not<br>critical<br>Cadmium: 0.004 mg/L<br>blood not critical                                                           | Cadmium: 2 µg/g<br>Creatinine urine not<br>critical<br>Cadmium: 5 µg/L blood<br>not critical |                                                                                                                         |
| Aluminium |                    |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                              | Aluminum: 50 µg/g<br>Creatinine urine (for<br>long-term exposures: at<br>the end of the shift after<br>several shifts ) |

| Komponent | Italien                                  | Finland                                                                                    | Danmark                     | Bulgarien                                                                                              | Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium  |                                          |                                                                                            |                             |                                                                                                        | Vanadium: 20 µg/L urine<br>end of shift                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nickel    |                                          | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |                             | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts                                                     | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mangan    |                                          |                                                                                            |                             |                                                                                                        | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bly       | 60 Pb µg/100 mL blood<br>end of workweek | Lead: 1.4 µmol/L blood<br>time of day does not<br>matter.                                  | Lead: 20 µg/100 mL<br>blood | Lead: 300 µg/L blood<br>not fixed for women<br>under 45 years old<br>Lead: 400 µg/L blood<br>not fixed | Lead: 150 µg/L urine<br>end of shift<br>Lead: 70 µg/100 mL<br>blood end of shift<br>Lead: 3 mg/cm hair end<br>of shift<br>.delta.-Aminolevulinic<br>acid: 10 mg/L urine end<br>of shift<br>Coproporphyrin: 300<br>µg/L urine end of shift<br>free erythrocytes<br>protoporphyrin: 100<br>µg/100 mL erythrocyte<br>blood end of shift |
| Krom      |                                          |                                                                                            |                             |                                                                                                        | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine during                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           |  |                                                                                     |  |  |                                                                                                                              |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |                                                                                     |  |  | working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of work week                                                      |
| Kadmium   |  | Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter. |  |  | Cadmium: 2 µg/g<br>Creatinine urine end of shift<br>Cadmium: 5 µg/L blood end of shift<br>Protein: 2 mg/L urine end of shift |
| Aluminium |  |                                                                                     |  |  | Aluminum: 200 µg/L urine end of shift                                                                                        |

| Komponent | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lettland                                                                                                              | Slovakien                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                         | Turkiet                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nickel    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nickel: 3 µg/L urine                                                                                                  | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Bly       | 70 µg/100 mL blood<br>Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results<br>0.075 mg/m³ air 40 hours per week<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees<br>40 µg/100 mL blood<br>Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees | Lead: 30 µg/100 mL blood<br>Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine<br>Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine | Lead: 400 µg/L blood not critical<br>Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical<br>.delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age<br>Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical | Lead: 70 µg/100 mL blood.<br>Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week<br>Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers | Lead: 70 µg/100 mL blood |
| Krom      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of shift; end of work week                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Kadmium   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cadmium: 2 µg/L urine                                                                                                 | Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical<br>carcinogen, category 2                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Aluminium |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |

## Övervakningsmetoder

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                                      | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum 8042-47-5 ( 98.11 ) |                         |                             |                               | DNEL = 217.05mg/kg bw/day         |
| Zink 7440-66-6 ( 0.09 )                        |                         |                             |                               | DNEL = 83mg/kg bw/day             |
| Tenn 7440-31-5 ( 0.09 )                        |                         |                             |                               | DNEL = 10mg/kg bw/day             |
| Fosfor, röd 7723-14-0 ( 0.09 )                 |                         |                             |                               | DNEL = 30mg/kg bw/day             |
| Nickel                                         |                         |                             | DNEL = 0.035mg/cm2            |                                   |

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                              |  |                           |  |                              |
|------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|
| 7440-02-0 ( 0.09 )           |  |                           |  |                              |
| Koppar<br>7440-50-8 ( 0.09 ) |  | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day |  | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day    |
| Bor<br>7440-42-8 ( 0.09 )    |  |                           |  | DNEL = 5555.6mg/kg<br>bw/day |
| Barium<br>7440-39-3 ( 0.09 ) |  |                           |  | DNEL = 28.5mg/kg<br>bw/day   |

| Component                                         | Akut effekt lokal<br>(Inandning) | Akut effekt systemisk<br>(Inandning) | Kroniska effekter<br>lokal (Inandning) | Kroniska effekter<br>systemisk (Inandning) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum<br>8042-47-5 ( 98.11 ) |                                  |                                      |                                        | DNEL = 164.56mg/m <sup>3</sup>             |
| Zink<br>7440-66-6 ( 0.09 )                        |                                  |                                      |                                        | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>                  |
| Tenn<br>7440-31-5 ( 0.09 )                        |                                  |                                      |                                        | DNEL = 71mg/m <sup>3</sup>                 |
| Silver<br>7440-22-4 ( 0.09 )                      |                                  |                                      |                                        | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                |
| Fosfor, röd<br>7723-14-0 ( 0.09 )                 |                                  |                                      |                                        | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>                  |
| Nickel<br>7440-02-0 ( 0.09 )                      | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>     |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>               |
| Molybden<br>7439-98-7 ( 0.09 )                    |                                  |                                      |                                        | DNEL = 11.7mg/m <sup>3</sup>               |
| Järn<br>7439-89-6 ( 0.09 )                        |                                  |                                      | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>              |                                            |
| Krom<br>7440-47-3 ( 0.09 )                        |                                  |                                      | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>            |                                            |
| Kalcium<br>7440-70-2 ( 0.09 )                     | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>        |                                      | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>              |                                            |
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 )                     |                                  |                                      | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>              |                                            |
| Bor<br>7440-42-8 ( 0.09 )                         |                                  |                                      |                                        | DNEL = 97.95mg/m <sup>3</sup>              |
| Barium<br>7440-39-3 ( 0.09 )                      |                                  |                                      |                                        | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>                |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                         | Färskvatten      | Färskvatten<br>sediment              | Vatten intermittent | Mikroorganismer i<br>avloppsrening | Jord (jordbruk)              |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Zink<br>7440-66-6 ( 0.09 )        | PNEC = 20.6µg/L  | PNEC =<br>235.6mg/kg<br>sediment dw  |                     | PNEC = 100µg/L                     | PNEC =<br>106.8mg/kg soil dw |
| Vanadium<br>7440-62-2 ( 0.09 )    | PNEC = 7.6µg/L   | PNEC = 240mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 6.93µg/L     | PNEC = 450µg/L                     | PNEC = 7.2mg/kg<br>soil dw   |
| Titanium<br>7440-32-6 ( 0.09 )    | PNEC = 0.076mg/L | PNEC = 600mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 0.37mg/L     | PNEC = 60mg/L                      | PNEC = 60mg/kg<br>soil dw    |
| Silver<br>7440-22-4 ( 0.09 )      | PNEC = 0.04µg/L  | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 0.025mg/L                   | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw  |
| Fosfor, röd<br>7723-14-0 ( 0.09 ) | PNEC = 10.5µg/L  | PNEC = 100mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 105µg/L      | PNEC = 10mg/L                      | PNEC = 12.5mg/kg<br>soil dw  |
| Nickel<br>7440-02-0 ( 0.09 )      | PNEC = 7.1µg/L   | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw       |                     | PNEC = 0.33mg/L                    | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw  |
| Molybden<br>7439-98-7 ( 0.09 )    | PNEC = 12.7mg/L  | PNEC =<br>22600mg/kg<br>sediment dw  |                     | PNEC = 21.7mg/L                    | PNEC = 9.9mg/kg<br>soil dw   |
| Bly<br>7439-92-1 ( 0.09 )         | PNEC = 2.4µg/L   | PNEC = 186mg/kg<br>sediment dw       |                     | PNEC = 100µg/L                     | PNEC = 212mg/kg<br>soil dw   |
| Koppar                            | PNEC = 7.8µg/L   | PNEC = 87mg/kg                       |                     | PNEC = 230µg/L                     | PNEC = 65mg/kg               |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                                 |                  |                                     |                 |                 |                              |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 7440-50-8 ( 0.09 )              |                  | sediment dw                         |                 |                 | soil dw                      |
| Krom<br>7440-47-3 ( 0.09 )      | PNEC = 6.5µg/L   | PNEC =<br>205.7mg/kg<br>sediment dw |                 |                 | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw  |
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 )   | PNEC = 0.19µg/L  | PNEC = 1.8mg/kg<br>sediment dw      |                 | PNEC = 20µg/L   | PNEC = 0.9mg/kg<br>soil dw   |
| Bor<br>7440-42-8 ( 0.09 )       | PNEC = 2.9mg/L   |                                     | PNEC = 13.7mg/L | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw   |
| Barium<br>7440-39-3 ( 0.09 )    | PNEC = 114.7µg/L | PNEC =<br>598.9mg/kg<br>sediment dw |                 | PNEC = 62.2mg/L | PNEC =<br>207.7mg/kg soil dw |
| Aluminium<br>7429-90-5 ( 0.09 ) |                  |                                     |                 | PNEC = 20mg/L   |                              |

| Component                         | Havsvatten      | Saltvatten<br>sediment               | Havsvatten<br>intermittent | Näringskedja              | Luft |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Zink<br>7440-66-6 ( 0.09 )        | PNEC = 6.1µg/L  | PNEC = 121mg/kg<br>sediment dw       |                            |                           |      |
| Vanadium<br>7440-62-2 ( 0.09 )    | PNEC = 2.5µg/L  | PNEC = 79mg/kg<br>sediment dw        |                            | PNEC =<br>0.167mg/kg food |      |
| Titanium<br>7440-32-6 ( 0.09 )    | PNEC = 0.6mg/L  | PNEC = 60mg/kg<br>sediment dw        |                            |                           |      |
| Silver<br>7440-22-4 ( 0.09 )      | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                            |                           |      |
| Fosfor, röd<br>7723-14-0 ( 0.09 ) | PNEC = 1.05µg/L | PNEC = 10mg/kg<br>sediment dw        |                            |                           |      |
| Nickel<br>7440-02-0 ( 0.09 )      | PNEC = 8.6µg/L  | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw       |                            | PNEC = 0.12mg/kg<br>food  |      |
| Molybden<br>7439-98-7 ( 0.09 )    | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg<br>sediment dw      |                            |                           |      |
| Bly<br>7439-92-1 ( 0.09 )         | PNEC = 3.3µg/L  | PNEC = 168mg/kg<br>sediment dw       |                            | PNEC = 10.9mg/kg<br>food  |      |
| Koppar<br>7440-50-8 ( 0.09 )      | PNEC = 5.2µg/L  | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw       |                            |                           |      |
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 )     | PNEC = 1.14µg/L | PNEC = 0.64mg/kg<br>sediment dw      |                            | PNEC = 0.16mg/kg<br>food  |      |
| Bor<br>7440-42-8 ( 0.09 )         | PNEC = 2.9mg/L  |                                      |                            |                           |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Inga under normala användningsförhållanden.

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial | Genombrottstid                       | Tjocklek på<br>handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi    | Se tillverkarens<br>rekommendationer | -                      | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont  
Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

Det behövs ingen skyddsutrustning under normala användningsförhållanden.

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad filtertyp:** Partiklar filtrera

## Småskalig / laboratoriebruk

Upprätthåll tillräcklig ventilation

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregationstillstånd

Vätska

#### Utseende

Bärnsten

#### Lukt

Petroleumdestillat

#### Luktröskel

Inga data tillgängliga

#### Smältpunkt/smältpunktsintervall

Inga data tillgängliga

#### Mjukningspunkt

Inga data tillgängliga

#### Kokpunkt/kokpunktsintervall

> 315 °C / 599 °F

#### Brandfarlighet (Vätska)

Inga data tillgängliga

#### Brandfarlighet (fast, gas)

Ej tillämpligt

Vätska

#### Explosionsgränser

Inga data tillgängliga

#### Flampunkt

> 232 °C / > 449.6 °F

Metod - Ingen information tillgänglig

#### Självantändningstemperatur

351 °C / 663.8 °F

#### Sönderfallstemperatur

Inga data tillgängliga

#### pH

Ej tillämpligt

#### Viskositet

Inga data tillgängliga

#### Vattenlöslighet

Ej blandbart

#### Löslighet i andra lösningsmedel

Ingen information tillgänglig

#### Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)

#### Komponent

log Pow

Vit mineralolja, petroleum

6

#### Ångtryck

Inga data tillgängliga

#### Densitet / Specifik vikt

0.75 g/cm3

@ .- °C

#### Skrymdensitet

Ej tillämpligt

Vätska

#### Ångdensitet

Inga data tillgängliga

(Luft = 1.0)

#### Partikelegenskaper

Ej tillämpligt (vätska)

### 9.2. Annan information

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner



# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

**Farlig Polymerisation**  
**Farliga reaktioner**

Ingen information tillgänglig.  
Inget under normal bearbetning.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Oförenliga produkter. Stark värme.

**10.5. Oförenliga material**

Ingen känd.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Metalloxider. Tungmetalloxider.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

**Oral**

**Dermal**

**Inandning**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent                  | LD50 oral                               | LD50 dermal               | LC50 Inandning                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | >5000 mg/kg (Rat)                       | >3000 mg/kg (Rabbit)      | -                                          |
| Zink                       | LD50 = 630 mg/kg ( Rat )                | -                         | -                                          |
| Vanadium                   | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )               | -                         | -                                          |
| Tenn                       | > 2000 mg/kg ( Rat )                    | > 2000 mg/kg (Rat)        | LC50 > 4.75 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Silver                     | > 2000 mg/kg ( Rat )                    | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Kisel                      | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat )               | -                         | -                                          |
| Fosfor, röd                | >15000 mg/kg (Rat Female)               | -                         | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h                |
| Nickel                     | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat )               | -                         | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h               |
| Molybden                   | -                                       | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Mangan                     | LD50 = 9 g/kg ( Rat )                   | -                         | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Magnesiumpulver (pyrofort) | LD50 = 230 mg/kg ( Rat )                | -                         | -                                          |
| Järn                       | 7500 mg/kg ( Rat )                      | -                         | -                                          |
| Koppar                     | -                                       | -                         | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Kadmium                    | LD50 = 2330 mg/kg ( Rat )               | -                         | LC50 = 25 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 30 min |
| Bor                        | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )<br>(OCED 423) | -                         | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h               |
| Barium                     | LD50 = 132 mg/kg ( Rat )                | -                         | -                                          |
| Aluminium                  | -                                       | -                         | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h              |

**b) Frätande/irriterande på huden.** Inga data tillgängliga

**c) Allvarlig** Inga data tillgängliga

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

ögonskada/ögonirritation.

**d) Luftvägs- /hudsensibilisering.**

Respiratorisk  
Hud

Inga data tillgängliga  
Inga data tillgängliga

**e) Mutagenitet i könsceller.**

Inga data tillgängliga

**f) Cancerogenitet.**

Inga data tillgängliga

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------|--------------|----|----------|----------|
| Nickel    |              |    | Cat. 1   | Group 2B |
| Bly       |              |    |          | Group 2A |
| Kadmium   | Carc Cat. 1B |    | Cat. 1   | Group 1  |

**g) Reproduktionstoxicitet.**

Inga data tillgängliga

**h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.**

Inga data tillgängliga

**i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.**

Inga data tillgängliga

Målorgan

Ingen känd.

**j) Fara vid aspiration;**

Inga data tillgängliga

Symptom / effekterna,  
både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

## 11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

**Ekotoxicitetseffekter**

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

| Komponent                  | Sötvattenfiskar                                                                                                                                                                                                                                                           | vattenloppa                                             | Sötvattenalger                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | LC50: > 10000 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                            |
| Zink                       | LC50: = 0.41 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h<br>semi-static (Pimephales<br>promelas) | EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata) |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|             | LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                                                                                   |                                                  |                                                            |
| Silver      | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                        | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                                                            |
| Fosfor, röd | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EC50: 10.5 mg/L/48h                              |                                                            |
| Nickel      | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EC50 = 510 µg/L 96h                              | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h                |
| Mangan      | LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                            |
| Bly         | LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)                                                                                                                                                                                                                                                                     | EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)               |                                                            |
| Koppar      | Onchorhynchys mykiss:<br>LC50=0.15 mg/L 96h<br>Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)    | 0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h<br>0.031-0.054 mg/L EC50 96 h |
| Kadmium     | LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes)<br>LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)  |                                                            |
| Barium      | LC50: > 500 mg/L/96h (Cyprinodon variegatus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                            |

| Komponent | Microtox | M-Faktor |
|-----------|----------|----------|
| Zink      |          | 1        |

# SÄKERHETSDATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|         |  |                           |
|---------|--|---------------------------|
| Bly     |  | 1 (acute)<br>10 (Chronic) |
| Kadmium |  | 10                        |

**12.2. Persistens och nedbrytbarhet** Produkten innehåller tungmetaller. Utsläpp i miljön måste undvikas. Särskild förbehandling krävs

**Persistens** kan kvarstå.

**Nedbrytning i reningsverk** Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

**12.3. Bioackumuleringsförmåga** Produkten har en hög potential att biokoncentreras

| Komponent                  | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|----------------------------|---------|-------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | 6       | Inga data tillgängliga        |
| Fosfor, röd                |         | <200 dimensionless            |
| Krom                       |         | 1.03 - 1.22                   |

**12.4. Rörligheten i jord** Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Produkten är olöslig och flyter på vatten Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet. Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin svaga vattenlöslighet och benägenhet att binda jordpartiklar

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

**12.6. Hormonstörande egenskaper**  
**Information om hormonstörande ämnen** Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

**12.7. Andra skadliga effekter**  
**Långlivade organiska föroreningar** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
**Ozonnedbrytningspotential** Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter** Enheter som producerar kemiskt avfall måste fastställa om en kasserad kemikalie klassificeras som farligt avfall . Enheter som producerar kemiskt avfall måste också konsultera lokala, regionala och nationella föreskrifter om farligt avfall för att se till att klassificeringen är fullständig och korrekt.

**Förorenad förpackning** Töm återstående innehåll. Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Återanvänd inte tömd behållare. Återanvänd inte tömd behållare.

**Europeiska avfallskatalogen** Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information** Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

**IMDG/IMO** Inte reglerad

### 14.1. UN-nummer

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

### ADR

Inte reglerad

## 14.1. UN-nummer

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

### IATA

Inte reglerad

## 14.1. UN-nummer

## 14.2. Officiell transportbenämning

## 14.3. Faroklass för transport

## 14.4. Förpackningsgrupp

## 14.5. Miljöfaror

Inga identifierade risker

## 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Kina, X = listade, Australien, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                  | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vit mineralolja, petroleum | 8042-47-5 | 232-455-8 | -      | -   | X     | X    | KE-35412 | X    | X    |
| Zink                       | 7440-66-6 | 231-175-3 | -      | -   | X     | X    | KE-35518 | X    | -    |
| Vanadium                   | 7440-62-2 | 231-171-1 | -      | -   | X     | X    | KE-35266 | X    | -    |
| Titanium                   | 7440-32-6 | 231-142-3 | -      | -   | X     | X    | KE-33881 | X    | -    |
| Tenn                       | 7440-31-5 | 231-141-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33838 | X    | -    |
| Natrium                    | 7440-23-5 | 231-132-9 | -      | -   | X     | X    | KE-31338 | X    | X    |
| Silver                     | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |
| Kisel                      | 7440-21-3 | 231-130-8 | -      | -   | X     | X    | KE-31029 | X    | -    |
| Fosfor, röd                | 7723-14-0 | 231-768-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28713 | X    | -    |
| Nickel                     | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |
| Molybden                   | 7439-98-7 | 231-107-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25427 | X    | -    |
| Mangan                     | 7439-96-5 | 231-105-1 | -      | -   | X     | X    | KE-22999 | X    | -    |
| Magnesiumpulver (pyrofort) | 7439-95-4 | 231-104-6 | -      | -   | X     | X    | KE-22673 | X    | -    |
| Bly                        | 7439-92-1 | 231-100-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21887 | X    | -    |
| Järn                       | 7439-89-6 | 231-096-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21059 | X    | -    |
| Koppar                     | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08896 | X    | -    |
| Krom                       | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |
| Kalcium                    | 7440-70-2 | 231-179-5 | -      | -   | X     | X    | KE-04462 | X    | -    |
| Kadmium                    | 7440-43-9 | 231-152-8 | -      | -   | X     | X    | KE-04397 | X    | -    |
| Bor                        | 7440-42-8 | 231-151-2 | -      | -   | X     | X    | KE-03518 | X    | -    |
| Barium                     | 7440-39-3 | 231-149-1 | -      | -   | X     | X    | KE-02022 | X    | -    |
| Aluminium                  | 7429-90-5 | 231-072-3 | -      | -   | X     | X    | KE-00881 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# SÄKERHETSDATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                            |           |   |        |   |   |   |   |   |
|----------------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Vit mineralolja, petroleum | 8042-47-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Zink                       | 7440-66-6 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Vanadium                   | 7440-62-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Titanium                   | 7440-32-6 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Tenn                       | 7440-31-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Natrium                    | 7440-23-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Silver                     | 7440-22-4 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Kisel                      | 7440-21-3 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Fosfor, röd                | 7723-14-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Nickel                     | 7440-02-0 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Molybden                   | 7439-98-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Mangan                     | 7439-96-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Magnesiumpulver (pyrofort) | 7439-95-4 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Bly                        | 7439-92-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Järn                       | 7439-89-6 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Koppar                     | 7440-50-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Krom                       | 7440-47-3 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Kalcium                    | 7440-70-2 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Kadmium                    | 7440-43-9 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Bor                        | 7440-42-8 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Barium                     | 7440-39-3 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Aluminium                  | 7429-90-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent                  | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen                                                                   | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | 8042-47-5 | -                                                         | -                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Zink                       | 7440-66-6 | -                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                  |
| Vanadium                   | 7440-62-2 | -                                                         | -                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Titanium                   | 7440-32-6 | -                                                         | -                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Tenn                       | 7440-31-5 | -                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                  |
| Natrium                    | 7440-23-5 | -                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                  |
| Silver                     | 7440-22-4 | -                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                  |
| Kisel                      | 7440-21-3 | -                                                         | -                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Fosfor, röd                | 7723-14-0 | -                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                  |
| Nickel                     | 7440-02-0 | -                                                         | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                  |
| Molybden                   | 7439-98-7 | -                                                         | -                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Mangan                     | 7439-96-5 | -                                                         | -                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Magnesiumpulver (pyrofort) | 7439-95-4 | -                                                         | -                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Bly                        | 7439-92-1 | -                                                         | Use restricted. See item 72.                                                                                                             | SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for                                                        |

# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |   | (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                 | reproduction (Article 57c)                                                                                                                        |
| Järn      | 7439-89-6 | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                 |
| Koppar    | 7440-50-8 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |
| Krom      | 7440-47-3 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |
| Kalcium   | 7440-70-2 | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                 |
| Kadmium   | 7440-43-9 | - | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 23.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health |
| Bor       | 7440-42-8 | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                 |
| Barium    | 7440-39-3 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |
| Aluminium | 7429-90-5 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                 |

Efter slutdatum kräver användning av denna substans antingen auktorisation eller kan endast användas för utvärtes bruk, t.ex. användning inom vetenskaplig forskning och utveckling som innefattar rutinanalyser eller användning som mellanprodukt.

## REACH länkar

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                  | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | 8042-47-5 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Zink                       | 7440-66-6 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Vanadium                   | 7440-62-2 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Titanium                   | 7440-32-6 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Tenn                       | 7440-31-5 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Natrium                    | 7440-23-5 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Silver                     | 7440-22-4 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                            |           |                |                |
|----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Kisel                      | 7440-21-3 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Fosfor, röd                | 7723-14-0 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Nickel                     | 7440-02-0 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Molybden                   | 7439-98-7 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Mangan                     | 7439-96-5 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Magnesiumpulver (pyrofort) | 7439-95-4 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Bly                        | 7439-92-1 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Järn                       | 7439-89-6 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Koppar                     | 7440-50-8 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Krom                       | 7440-47-3 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Kalcium                    | 7440-70-2 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Kadmium                    | 7440-43-9 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Bor                        | 7440-42-8 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Barium                     | 7440-39-3 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| Aluminium                  | 7429-90-5 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier

| Component                     | BILAGA I - DEL 1<br>Kemikalier för vilka<br>exportanmälan ska ske<br>(som avses i artikel 8)                                                                             | BILAGA I - DEL 2<br>Kemikalier för vilka<br>PIC-anmälan ska ske<br>(som avses i artikel 11) | BILAGA I - DEL 3<br>Kemikalier som omfattas av<br>PIC-förfarandet<br>(som avses i artiklarna 13 och<br>14) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bly<br>7439-92-1 ( 0.09 )     | sr – stränga restriktioner<br><br>i(2) – industrikemikalier för<br>användning av allmänheten                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                          |
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 ) | i(1) – industrikemikalier för<br>yrkesbruk<br>sr – stränga restriktioner<br><br>i(2) – industrikemikalier för<br>användning av allmänheten<br>sr – stränga restriktioner | i – industrikemikalier<br>sr – stränga restriktioner                                        | -                                                                                                          |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Vattenriskklass = 1 (självklassificering)

| Komponent                  | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | WGK1                                 |                                                                                                                                              |
| Zink                       | WGK2                                 |                                                                                                                                              |
| Vanadium                   | WGK3                                 | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                        |
| Titanium                   | nwg                                  |                                                                                                                                              |
| Tenn                       | nwg                                  | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                        |
| Natrium                    | WGK1                                 |                                                                                                                                              |
| Silver                     | nwg                                  |                                                                                                                                              |
| Kisel                      | nwg                                  |                                                                                                                                              |
| Fosfor, röd                | WGK1                                 |                                                                                                                                              |
| Nickel                     | WGK 2                                | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |
| Molybden                   | nwg                                  |                                                                                                                                              |
| Mangan                     | WGK2                                 | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                        |



# SÄKERHETS DATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                            |      |                                                                                 |
|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesiumpulver (pyrofort) | nwg  |                                                                                 |
| Bly                        | nwg  | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                          |
| Järn                       | nwg  |                                                                                 |
| Koppar                     | WGK2 | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                           |
| Krom                       | nwg  | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                           |
| Kalcium                    | WGK1 |                                                                                 |
| Kadmium                    | WGK3 | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Bor                        | nwg  |                                                                                 |
| Barium                     | WGK1 |                                                                                 |
| Aluminium                  | nwg  |                                                                                 |

| Komponent                  | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vit mineralolja, petroleum | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis               |
| Zink                       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61                  |
| Vanadium                   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66                  |
| Fosfor, röd                | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5                   |
| Bly                        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1                   |
| Järn                       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44, RG 44bis, RG 94 |
| Krom                       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                  |
| Kadmium                    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61, RG 61bis        |
| Aluminium                  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32                  |
|                            | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16, RG 16bis        |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zink<br>7440-66-6 ( 0.09 )        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Vanadium<br>7440-62-2 ( 0.09 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Fosfor, röd<br>7723-14-0 ( 0.09 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Nickel<br>7440-02-0 ( 0.09 )      | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Bly<br>7439-92-1 ( 0.09 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Koppar<br>7440-50-8 ( 0.09 )      | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Krom<br>7440-47-3 ( 0.09 )        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Kadmium<br>7440-43-9 ( 0.09 )     | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H228 - Brandfarligt fast ämne

H250 - Spontanantänder vid kontakt med luft

H252 - Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna

H260 - Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända

H261 - Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser

H302 - Skadligt vid förtäring

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H315 - Irriterar huden

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H330 - Dödligt vid inandning  
H332 - Skadligt vid inandning  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter  
H350 - Kan orsaka cancer  
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer  
H360Df - Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten  
H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet  
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering  
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer  
EUH014 - Reagerar häftigt med vatten

## Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiska faror**

Baserat på provdata

**Hälsofaror**

Beräkningsmetod

**Miljöfaror**

Beräkningsmetod

## **Råd om utbildning**

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

**Framställt av**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisionsdatum**

17-mar-2024

**Revisionssammandrag**

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

# SÄKERHETSATABLAD

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Revisionsdatum 17-mar-2024

---

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**